

1 Теорема Гана-Банаха

Theorem 1.0.1 Нехай X — нормований простір та $X_0 \subset X$ — підпростір. Тоді для кожного функціонала $l \in X'_0$ існує продовження $\tilde{l} \in X'$ функціонала l , причому $\|\tilde{l}\| = \|l\|$.

Доведення доволі громіздке, тому розбив на підрозділи.

1.0.1 Випадок, коли X — сепарабельний простір над $\mathbb{R}$

Доведення цього пункту розіб'ємо ще на пару частин, почнемо з першої частини, що треба показати.

i. l можна продовжити на деякий підпростір W , де $X \supset W \supset X_0$.

Нехай X_0 — підпростір X та $X_0 \neq X$. Зафіксуємо точку $y \notin X_0$ та розглянемо підпростір

$$W = \text{span}\{X_0 \cup \{y\}\},$$

тобто кожен елемент $z \in W$ записується як

$$z = x + \lambda y, \quad x \in X_0, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Визначимо функціонал $\tilde{l}: W \rightarrow \mathbb{R}$ ось таким чином:

$$\tilde{l}(x) = l(x) + \lambda c, \quad c = \tilde{l}(y).$$

За побудовою такий оператор — лінійний. Залишилися підібрати таке $c \in \mathbb{R}$, щоб виконувалась рівність $\|\tilde{l}\| = \|l\|$ — тим самим ми й обмеженість доведемо автоматично. Але згідно зі зауваження, нам треба підібрати $c \in \mathbb{R}$, щоб $\|\tilde{l}\| \leq \|l\|$.

• *Випадок при $\lambda > 0$.*

Зафіксуємо $h_1, h_2 \in X_0$ та зауважимо, що справедлива нерівність:

$$\begin{aligned} l(h_2) - l(h_1) &= l(h_2 - h_1) \leq |l(h_2 - h_1)| \leq \|l\| \|h_2 - h_1\| \\ &= \|h\| \|(h_2 + y) - (h_1 + y)\| \leq \|l\| \|h_1 + y\| + \|l\| \|h_2 + y\|. \end{aligned}$$

Звідси випливає, що

$$-\|l\| \|h_1 + y\| - l(h_1) \leq \|l\| \|h_2 + y\| - l(h_2).$$

Оскільки це виконується для всіх $h_1, h_2 \in X_0$, то тоді

$$a_1 = \sup_{h_1 \in X_0} (-\|l\| \|h_1 + y\| - l(h_1)) \leq \inf_{h_2 \in X_0} (\|l\| \|h_2 + y\| - l(h_2)) = a_2.$$

Оберемо число $c \in \mathbb{R}$ так, щоб $a_1 \leq c \leq a_2$. Звідси справедлива така нерівність для всіх $h \in X_0$:

$$-\|l\| \|h + y\| - l(h) \leq c \leq \|l\| \|h + y\| - l(h).$$

Тепер покладемо елемент $h = \lambda^{-1}g$ та домножимо обидві частини нерівності на λ . Оскільки ми домовилися $\lambda > 0$, то знаки нерівностей зберігаються. Коротше, отримаємо:

$$\begin{aligned} -\|l\| \|g + \lambda y\| - l(g) &\leq \lambda c \leq \|l\| \|g + \lambda y\| - l(g); \\ -\|l\| \|g + \lambda y\| &\leq l(g) + \lambda c \leq \|l\| \|g + \lambda y\|; \\ |\tilde{l}(x)| = |l(g) + \lambda c| &\leq \|l\| \|g + \lambda y\| = \|l\| \|x\|. \end{aligned}$$

Власне, далі аналогічними міркуваннями (як в попередньому твердженні) отримаємо $\|\tilde{l}\| \leq \|l\|$.

• *Випадок при $\lambda < 0$.*

Перепишемо елемент ось так:

$$z = -(-x + (-\lambda)y).$$

У нас тепер $-\lambda > 0$ та $-z = t = -x + (-\lambda)y$, звідси отримаємо

$$|\tilde{l}(t)| \leq \|l\| \|t\| \implies |\tilde{l}(x)| \leq \|l\| \|x\|.$$

ii. *Продовження на нашому конкретному X існує.*

Оскільки X — сепарабельний, то існує множина (ми оберемо зліченну) $A = \{x_1, x_2, \dots\}$, яка є щільною підмножиною X . Також ми досі маємо підпростір $X_0 \subset X$.

Позначимо $x_{n_1} \in A$ — перший з елементів, де $x_{n_1} \notin X_0$. За кроком i. існує продовження l_1 оператора l на підпростір $W_1 = \text{span}\{X_0 \cup \{x_{n_1}\}\}$.

Позначимо $x_{n_2} \in A$ — перший з елементів, де $x_{n_2} \notin W_1$. За кроком i. існує продовження l_2 оператора l_1 на $W_2 = \text{span}\{W_1 \cup \{x_{n_2}\}\}$.

$\vdots$

Отримаємо ланцюг підпросторів $X_0 \subset W_1 \subset W_2 \subset \dots$ та послідовність функціоналів $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$, для яких:

$$\forall n \geq 1 : l_n \in W'_n, \quad l_n|_{X_0} = l, \quad \|l_n\| = \|l\|.$$

Покладемо множину, яка є лінійною:

$$M = \bigcup_{n=1}^{\infty} W_n.$$

Визначимо функціонал $L_0 : M \rightarrow \mathbb{R}$ ось так:

$$x \in M \implies x \in W_N \implies L_0(x) = l_N(x).$$

Зрозуміло цілком, що L_0 — лінійний, а також $\|L_0\| = \|l\|$. Оскільки $M \supset A$ та A всюди щільна, то M — всюди щільна. Отже, за попереднім твердженням існує продовження $L : X \rightarrow \mathbb{R}$, для якого $\|L\| = \|L_0\| = \|l\|$.

Висновок: ми довели теорему Гана-Банаха для випадку, коли X — дійсний, сепарабельний простір.

1.0.2 Випадок, коли X — довільний нормований простір над $\mathbb{R}$

Все ще $X_0 \subset X$. Позначимо за l_p — продовження l зі збереженням норми на множині $P \supset X_0$. Таке продовження існує (*див I. та i.*). Позначимо E за множину всіх таких продовжень. На ній введемо відношення $\preceq$ таким чином:

$$l_p \preceq l_q \iff P \subset Q \wedge \forall x \in P : l_q(x) = l_p(x).$$

Зрозуміло, що $\preceq$ задає відношення порядку, внаслідок чого E — частково впорядкована. Зафіксуємо $Y = \{l_{P_\alpha} \mid \alpha \in A\}$ — будь-яку лінійно впорядковану підмножину X . Знайдемо верхню грань.

Для цього покладемо $P_* = \bigcup_{\alpha \in A} P_\alpha$ та на множині P_* задамо функціонал l_* таким чином:

$$x \in P_* \implies x \in P_{\alpha_0} \implies l_*(x) = l_{\alpha_0}(x).$$

Зрозуміло, що l_* — лінійний, причому $\|l_*\| = \|l\|$. На множині $\bar{P}_*$ продовжимо функціонал, як було в твердженні — отримаємо функціонал $l_{\bar{P}_*}$, причому $\|l_{\bar{P}_*}\| = \|l_*\| = \|l\|$. Даний функціонал $l_{\bar{P}_*}$ на P_* буде верхньою гранню Y . Отже, за лемою Цорна, існує максимальний елемент E . Це буде функціонал L , який визначений на X (*у протилежному випадку його можна було би ще продовжити та він не був би максимальним елементом*).

Висновок: ми довели теорему Гана-Банаха для випадку, коли X — будь-який дійсний простір.

1.0.3 Випадок, коли X — довільний нормований простір над $\mathbb{C}$

Нехай X — комплексний лінійний нормований простір. Розглянемо одночасно $X_{\mathbb{R}}$ — асоційований з X дійсний нормований простір; тобто під час множення на скаляр ми допускаємо лише дійсні коефіцієнти. Зауважимо, що $X_{\mathbb{R}} = X$ як множини, утім не як простори.

Розглянемо довільний функціонал $l : X \rightarrow \mathbb{C}$. Раз $l(x) \in \mathbb{C}$, то для кожного $x \in X$ можна записати функціонал як $l(x) = m(x) + in(x)$. У цьому випадку $m(x) = \text{Re } l(x)$, $n(x) = \text{Im } l(x)$.

Proposition 1.0.2 Нехай $l \in X'$. Тоді $m, n \in (X_{\mathbb{R}})'$.

Proof.

Нехай $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ та $x, y \in X$. Тоді ми отримаємо з одного боку

$$l(\alpha x + \beta y) = m(\alpha x + \beta y) + in(\alpha x + \beta y),$$

а з іншого боку,

$$l(\alpha x + \beta y) = \alpha l(x) + \beta l(y) = \alpha(m(x) + in(x)) + \beta(m(y) + in(y)) = (\alpha m(x) + \beta m(y)) + i(\alpha n(x) + \beta n(y)).$$

Знаючи, що комплексне число рівне тоді й лише тоді, коли дійсні та уявні частини збігаються, отримаємо

$$m(\alpha x + \beta y) = \alpha m(x) + \beta m(y), \quad n(\alpha x + \beta y) = \alpha n(x) + \beta n(y).$$

Отже, m, n — лінійний функціонали. Обмеженість m (аналогічно з n) випливає з такої ланцюга нерівностей:

$$|m(x)| \leq |m(x) + in(x)| = |l(x)| \leq \|l\| \|x\|. \quad \blacksquare$$

Proposition 1.0.3 $n(x) = -m(ix)$.

(іншими словами, ми можемо функціонал l відновити повністю, знаючи функціонал m)

Proof.

Для цього зауважимо наступне:

$$m(ix) + in(ix) = l(ix) = il(x) = i(m(x) + in(x)) = -n(x) + im(x) \implies n(x) = -m(ix).$$

Отже, одержимо $l(x) = m(x) - im(ix)$. ■

Тепер повертаємось до доведення теореми Гана-Банаха. Маємо $X \supset X_0$ — два комплексних простори та $X_{\mathbb{R}}, X_{0\mathbb{R}}$ — асоційовані простори. Маємо функціонал $l: X_0 \rightarrow \mathbb{C}$, який визначається дійсним функціоналом $m: X_{0\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$. Оскільки це дійсний функціонал, ми можемо продовжити до $M: X_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ зі збереженням норми. Покладемо

$$L(x) = M(x) - im(ix).$$

Неважко буде довести, що L — комплексний лінійний функціонал. Залишилося довести, що $\|L\| = \|l\|$. Знову ж таки, достатньо довести $\|L\| \leq \|l\|$. Запишемо

$$L(x) = |L(x)|e^{i\varphi},$$

де $\varphi = \arg L(x)$. Тоді

$$|L(x)| = e^{-i\varphi} L(x) = L(e^{-i\varphi} x) = M(e^{-i\varphi} x) = |M(e^{-i\varphi} x)| \leq \|M\| \|e^{-i\varphi} x\| = \|m\| \|x\| \leq \|l\| \|x\|.$$

Отже, $\|L\|$. Ми тут юзали той факт, що $L(y) = M(y)$ при $L(y) \in \mathbb{R}$.

Remark 1.0.4 Зауважимо, що якщо X_0 — лінійна множина (але не підпростір), то теорема Гана-Банаха все одно виконується. У цьому випадку $\bar{X}_0$ буде підпростором X . Функціонал l продовжується неперервним чином на $\bar{X}_0$, а далі застосовується доведена теорема.